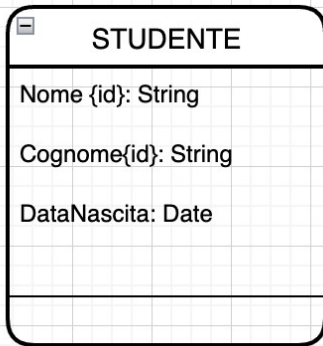
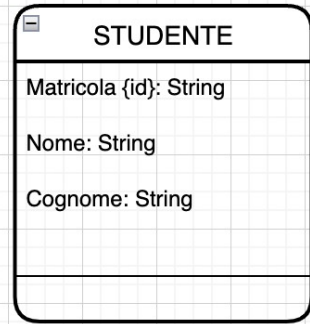
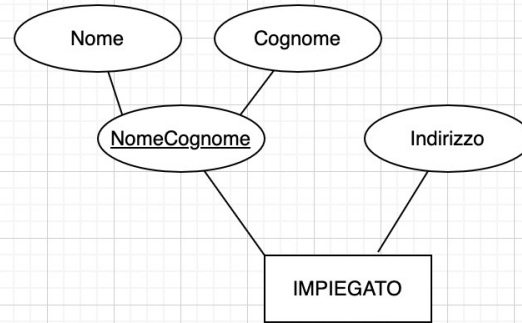
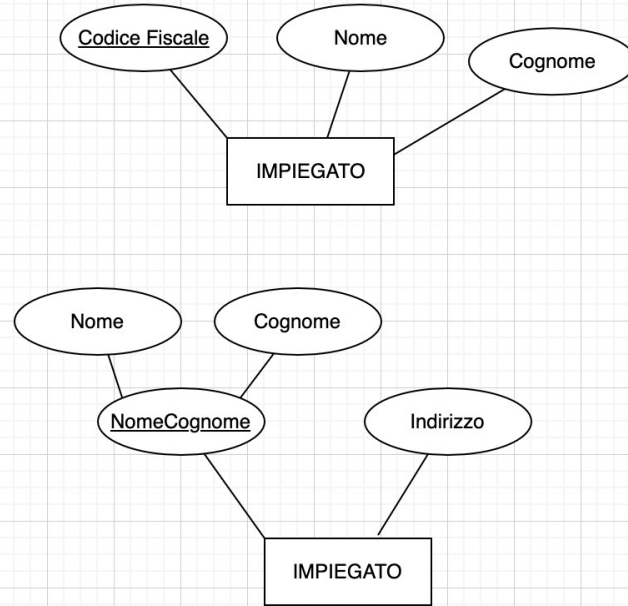


ATTRIBUTI CHIAVE IN UML ED ER

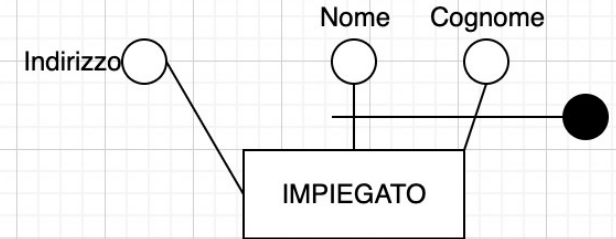
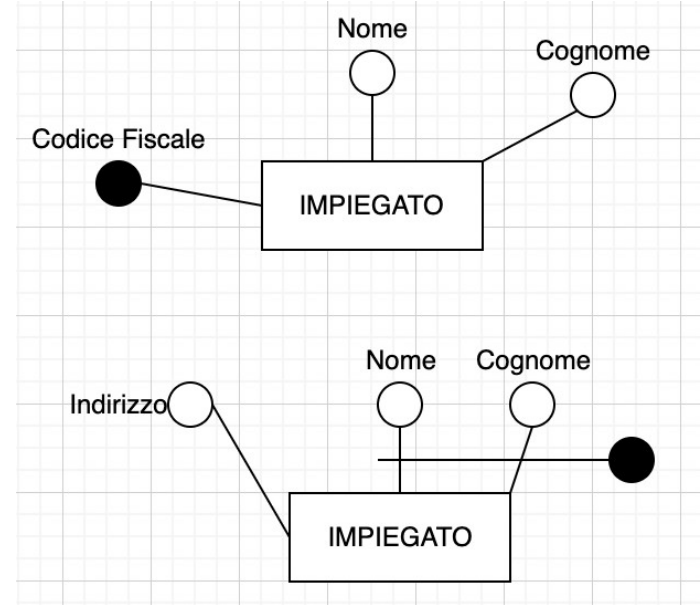


UML



ER

(Elmasri, Navathe)



ER

(Atzeni, Ceri, Paraboschi, ...)

ESEMPIO: ENTITÀ AUTO

AUTO

Targa(Numero,Provincia), Telaio, Marca, Modello, Anno_imm, {Colore}

Car 1 .

((ASC 123, TEXAS), tk629, Ford Mustang, convertible, 1989, {red, black})

Car 2 .

((ABO 123, NEW YORK), WPS872, N~san sontra 2~cor, 1992, {blue})

Car3 .

((VYS 720, TEXAS), TD729, Chrysler LeBaron, 4dcor, 1993, {white, bue})

Gli attributi multivalued sono mostrati tra parentesi { }.

Le componenti di un attributo composto sono mostrate tra parentesi ().

REQUISITI PER IL DATABASE COMPANY

- La compagnia è organizzata in DIPARTIMENTI. Ogni Dipartimento ha un nome, un numero ed un impiegato che lo gestisce. Bisogna tener traccia della data di insediamento del manager. Un dipartimento può avere più locazioni.
- Ogni dipartimento controlla una serie di PROGETTI. Ogni progetto ha un nome, un numero ed una singola locazione.
- Per IMPIEGATO si tiene traccia di: nome, SSN, indirizzo, salario, sesso e data di nascita. Ogni impiegato lavora per un dipartimento e può lavorare su più progetti. Teniamo traccia del numero di ore settimanali che un impiegato spende su un progetto e del supervisore di ogni impiegato.
- Ogni impiegato ha una serie di PERSONE A CARICO. Per ogni persona a carico, registriamo: nome, sesso, data di nascita e parentela con l'impiegato.

PROGETTO CONC. DEL DATABASE COMPANY

- Descriviamo i tipi di entità per il database COMPANY.
- In accordo ai requirement possiamo identificare quattro tipi di entità:

1.DIPARTIMENTO

Nome, Numero, {Sedi}, Manager, Datains_manager

Nome e Numero sono entrambi attributi chiave.

2.PROGETTO

Nome, Numero, Luogo, Dip_controllo

Nome e Numero sono entrambi attributi chiave.

PROGETTO CONCETTUALE DEL DATABASE COMPANY (2)

3. IMPIEGATO
Nome, SSN, Sesso, Indirizzo, Stipendio, DataNascita, Dipartimento, Supervisore

SSN è un attributo chiave.

Nome e Indirizzo sono attributi composti (occorrerebbe verificare con l'utente se ha bisogno di riferire ai componenti individuali).

4. PERS_A_CARICO
Sesso, DataNascita, Impiegato, Nome_pers_carico, Parentela

PROGETTO CONCETTUALE DEL DATABASE COMPANY (3)

- Dobbiamo però rappresentare:
 - Il fatto che un impiegato può lavorare su più progetti.
 - Il numero di ore settimanali di un impiegato su ciascun progetto.
- Si può aggiungere un attributo a IMPIEGATO “**Lavora_su**” composto di due componenti semplici (**Progetto, Ore**):

IMPIEGATO

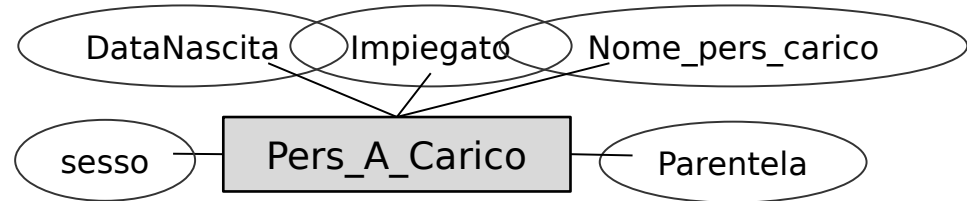
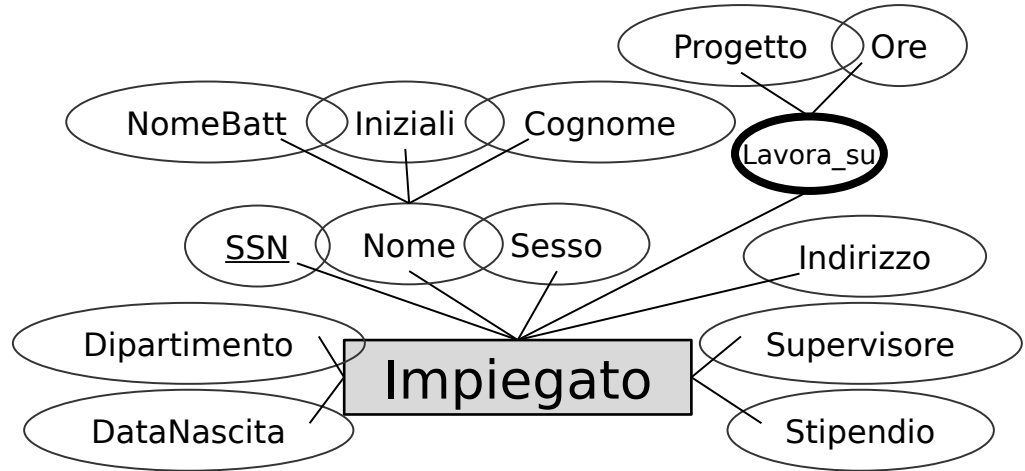
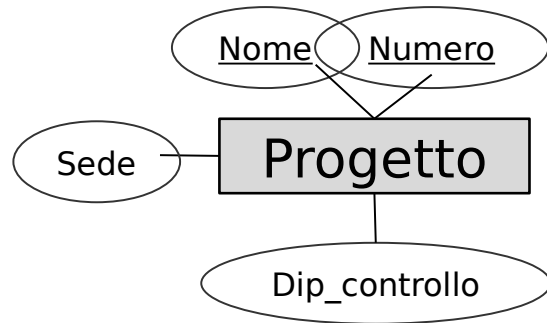
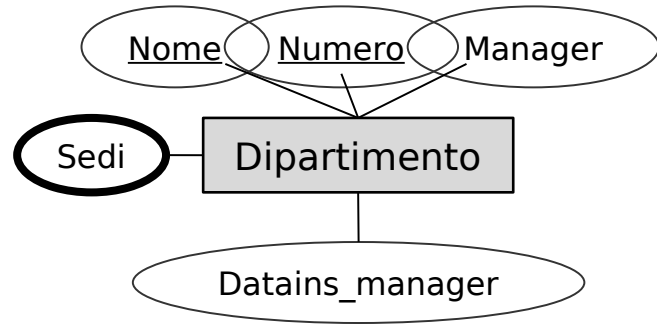
Nome (FName, Minit, LName), SSN, Sesso, Indirizzo, Stipendio, DataNascita, Dipartimento, Supervisore, {Lavora_su(Progetto, Ore)}

- In alternativa, le stesse informazioni si potrebbero mantenere nel tipo di entità PROGETTO con un attributo composto:
 - **Addetti (Impiegato, Ore)**

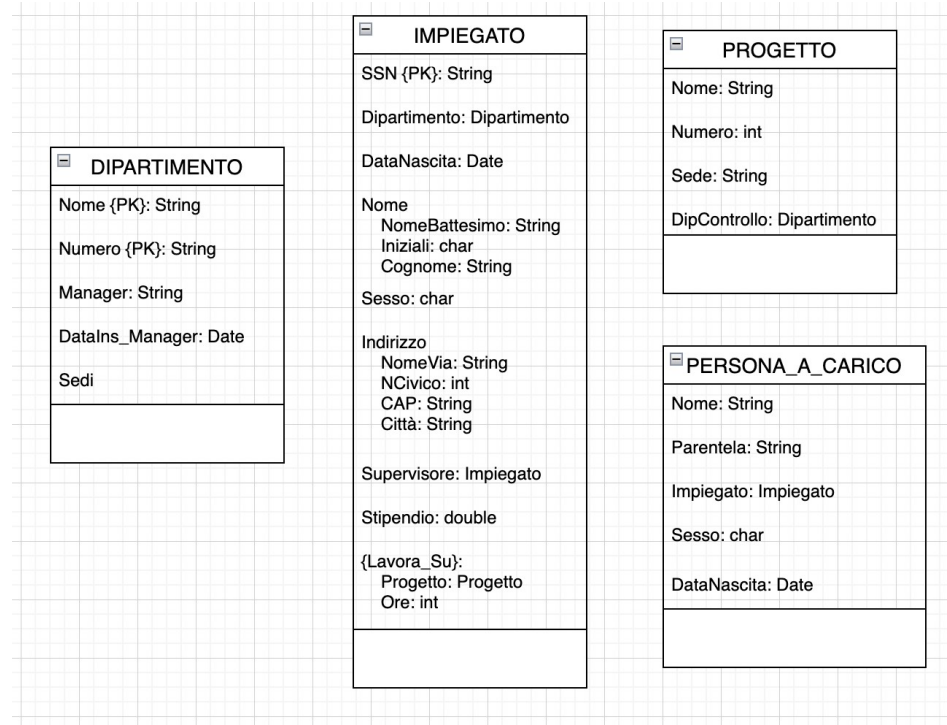
PROGETTO CONCETTUALE DEL DATABASE COMPANY (4)

- Esistono varie relazioni implicite:
 - L'attributo Manager di DIPARTIMENTO si riferisce a un impiegato che gestisce il dipartimento;
 - L'attributo Dip_controllo di PROGETTO si riferisce al dipartimento che controlla il progetto;
 - L'attributo Dipartimento di IMPIEGATO si riferisce al dipartimento per cui lavora l'impiegato;
 - ...
- Nel disegno iniziale queste associazioni tra entità sono rappresentabili come attributi, ma durante il processo di raffinamento nel modello ER questi riferimenti dovrebbero essere rappresentati come relazioni.

PROGETTAZIONE ER PRELIMINARE PER IL DB COMPANY

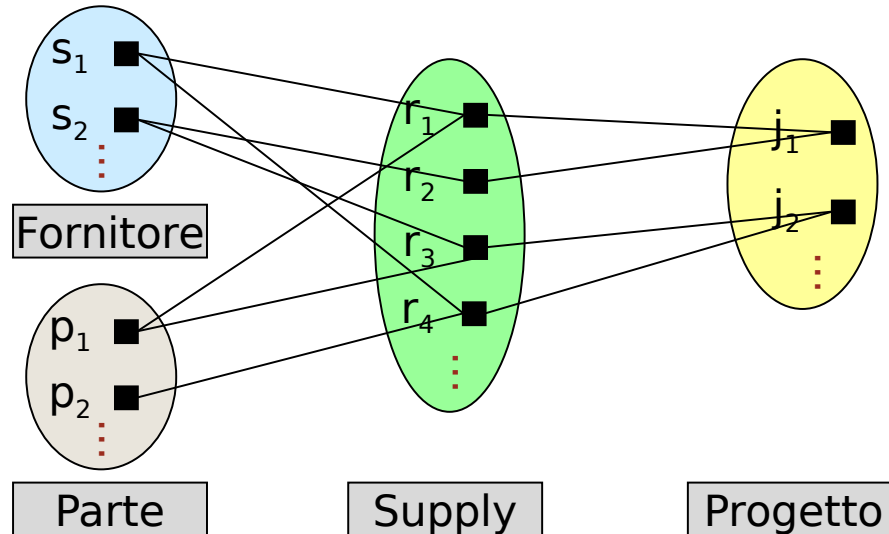


PROGETTAZIONE UML (CLASS DIAGRAM) PRELIMINARE PER IL DB COMPANY



GRADO DI UN TIPO DI RELAZIONE

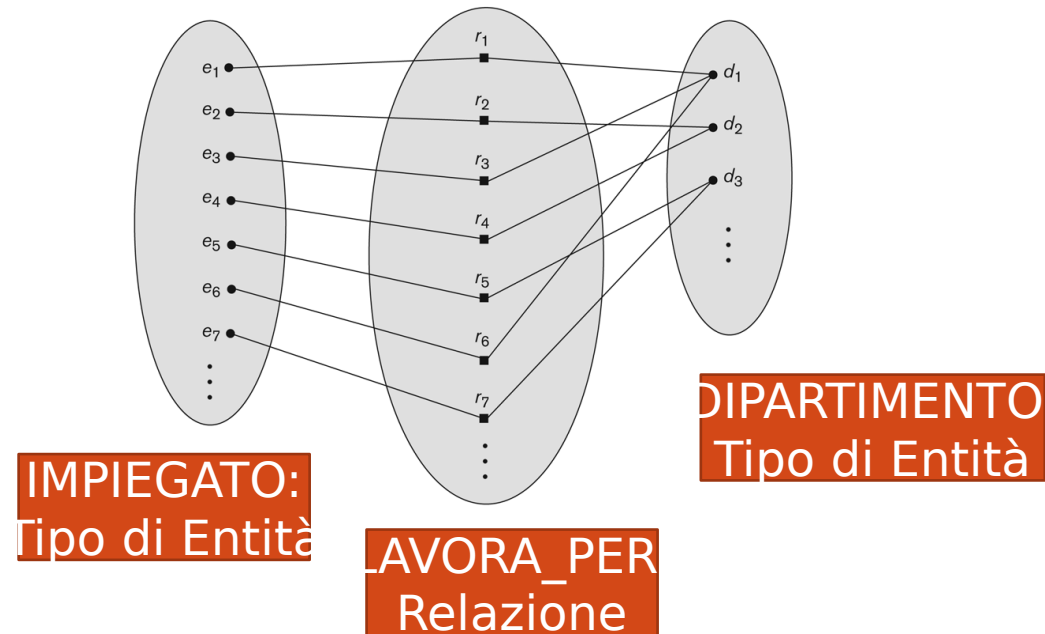
- Il grado di un tipo di relazione è il numero di tipi di entità partecipanti.
 - Es.:** LAVORA_PER è di grado 2 (binaria).
 - Es.:** La relazione SUPPLY è un tipo di relazione ternaria, dove ogni istanza di relazione r_i associa tre entità, un fornitore s , una parte p e un progetto j ogni volta che s fornisce la parte p al progetto j .



Le relazioni possono essere di qualsiasi grado ma le più ricorrenti sono quelle binarie.

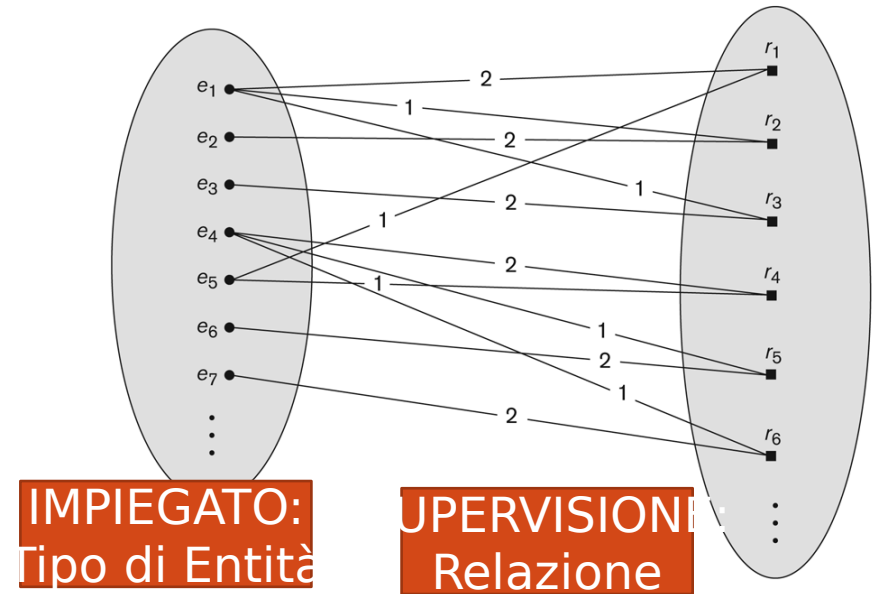
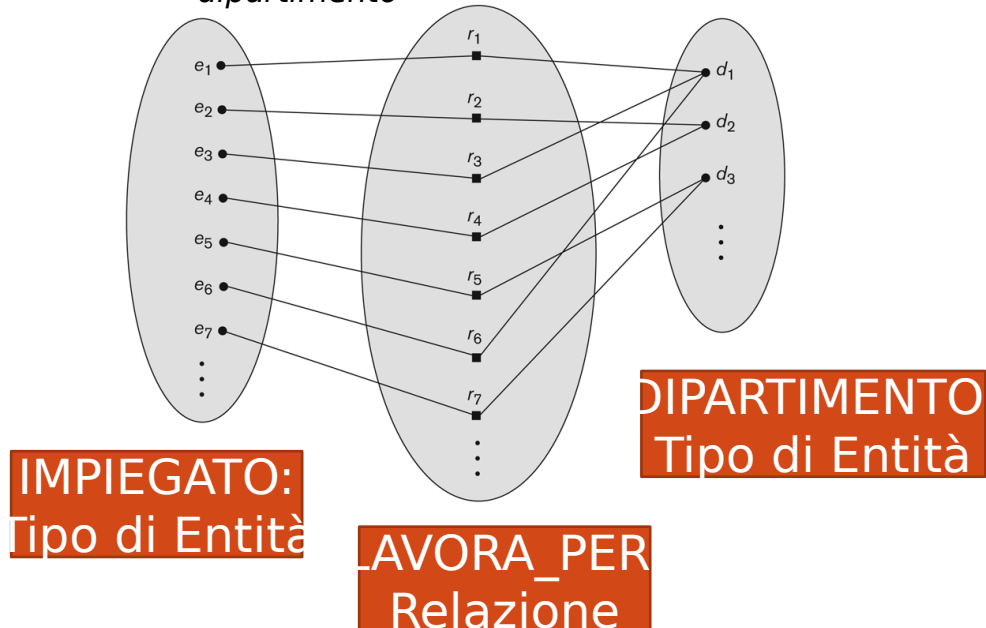
RELAZIONI COME ATTRIBUTI

- Può venire da pensare ad una relazione come ad un attributo di una determinata entità.
- Un IMPIEGATO può avere un attributo *Dipartimento*, il cui valore è un riferimento all'entità DIPARTIMENTO per cui lavora l'impiegato
 - L'insieme dei valori per l'attributo *Dipartimento* è l'insieme entità DIPARTIMENTO.
 - Analogamente possiamo inserire la lista di IMPIEGATI come attributo multivalore per ogni entità DIPARTIMENTO!
 - Se facciamo entrambi, siamo vincolati a mantenere gli attributi consistenti tra loro.
 - **Soluzione: RELAZIONI**

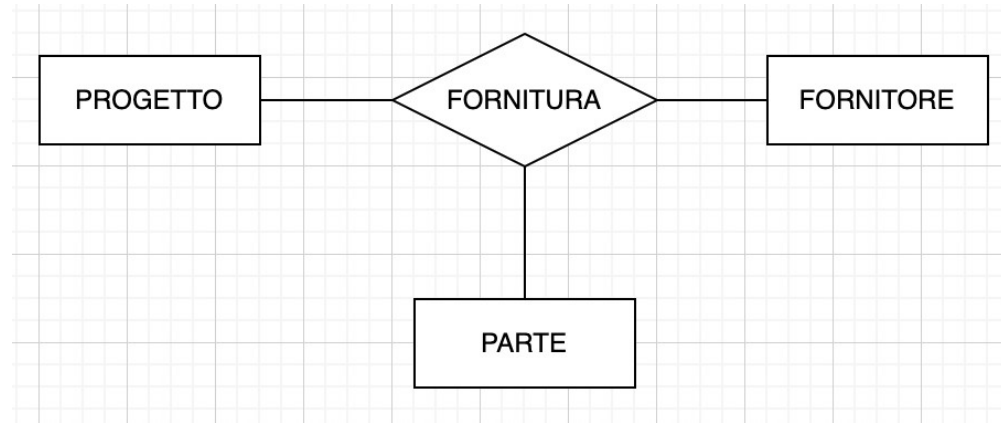
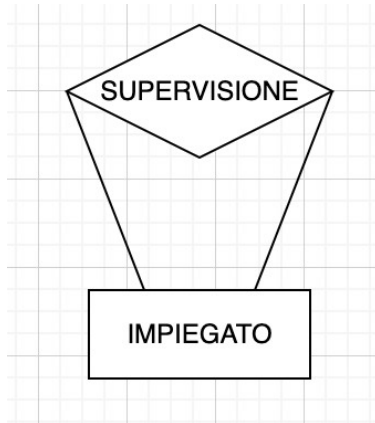
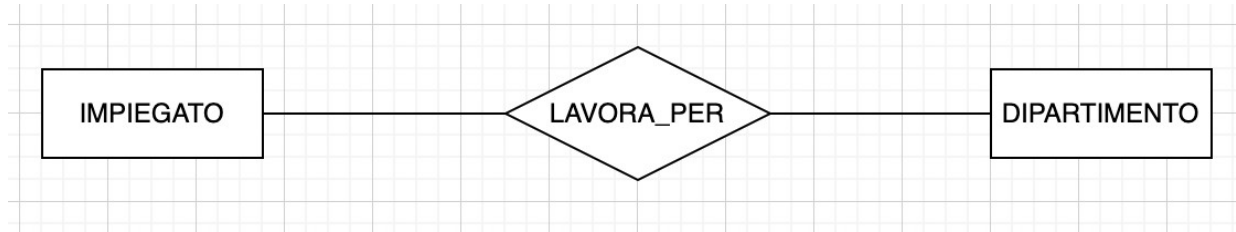


RUOLI E RELAZIONI RICORSIVE

- Ogni entità partecipa ad una relazione recitando un **ruolo** per quella relazione.
- Nella relazione LAVORA_PER:
 - L'IMPIEGATO ricopre il ruolo di *lavoratore* o di *impiegato*
 - Il DIPARTIMENTO ha il ruolo di *datore di lavoro* o di *dipartimento*
- Il nome di ruolo è importante per specificare il ruolo che ha un'entità in una relazione.
- In alcuni casi un'entità partecipa più volte ad una relazione, ogni volta con ruoli diversi



RAPPRESENTAZIONE DI RELAZIONI (ER)



VINCOLI DI...

CARDINALITÀ

- Deve essere indicato per ciascun tipo di entità che partecipa ad una relazione, e permette di specificare il **numero massimo** di istanze di relazione a cui le occorrenze delle entità coinvolte possono partecipare.



PARTECIPAZIONE

- Serve per specificare se l'esistenza di un'entità dipende dalla sua partecipazione ad una relazione. Permette di specificare il **numero minimo** di istanze di relazione a cui le entità coinvolte possono partecipare.

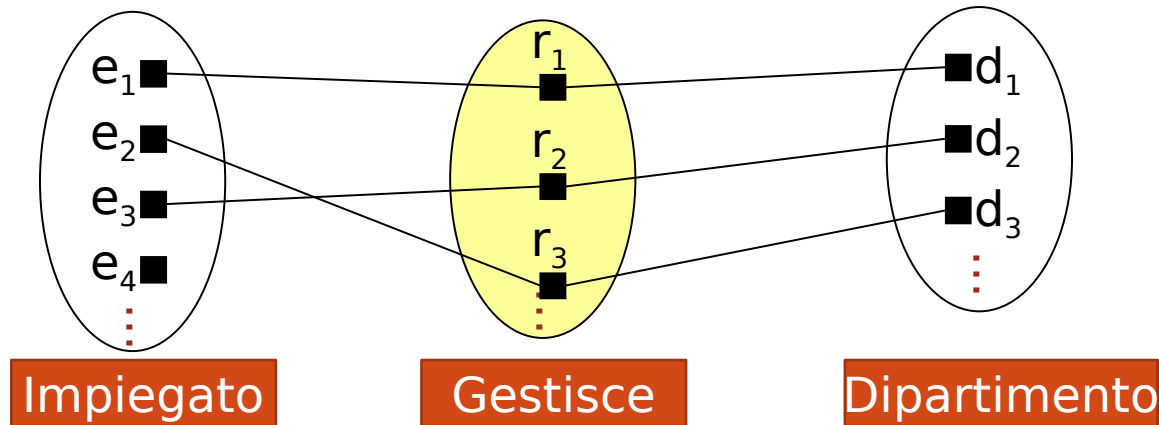
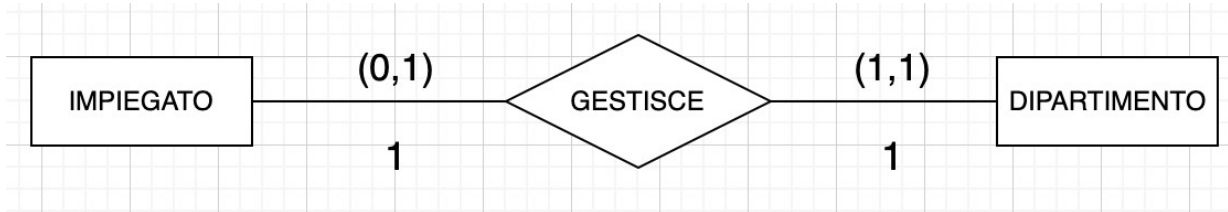


"Impiegato lavora per Dipartimento", con rapporto di cardinalità N:1 -
N impiegati lavorano per un dipartimento.

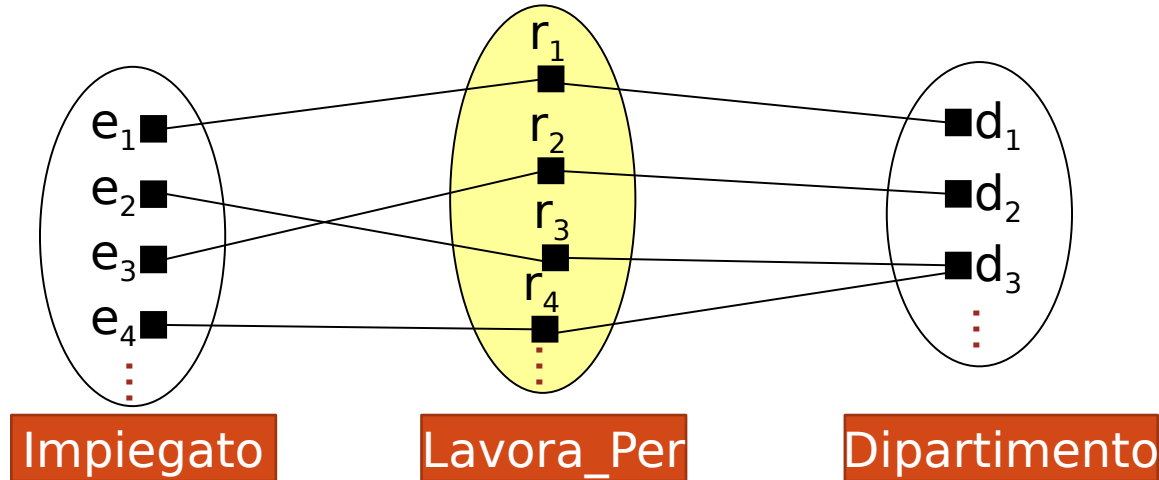
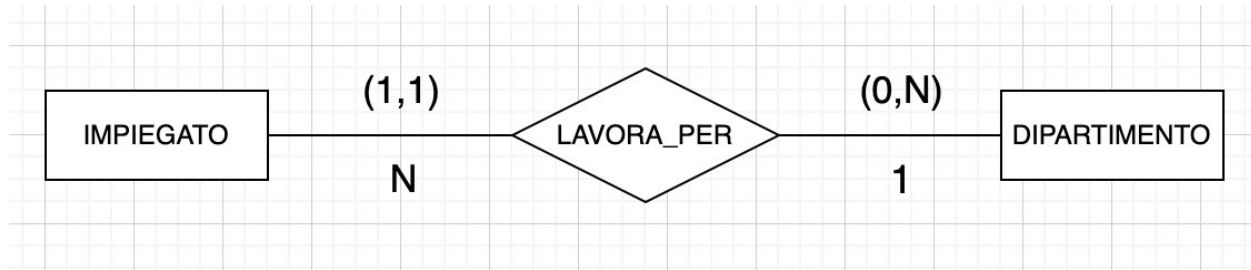
MAX: Ogni dipartimento può avere numerosi impiegati, e ciascun impiegato lavora per un solo dipartimento.

MIN: Ogni impiegato deve afferire ad almeno un dipartimento, ma un dipartimento può anche non avere impiegati

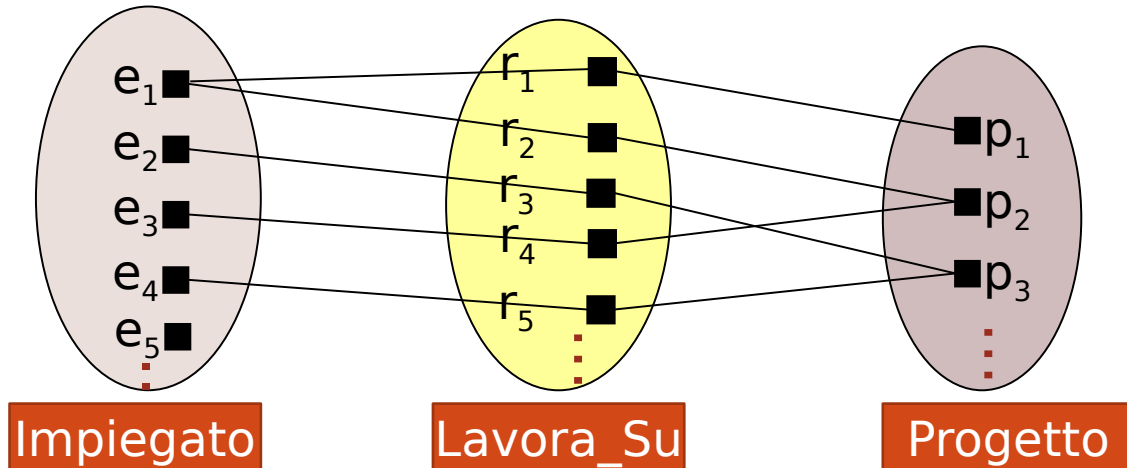
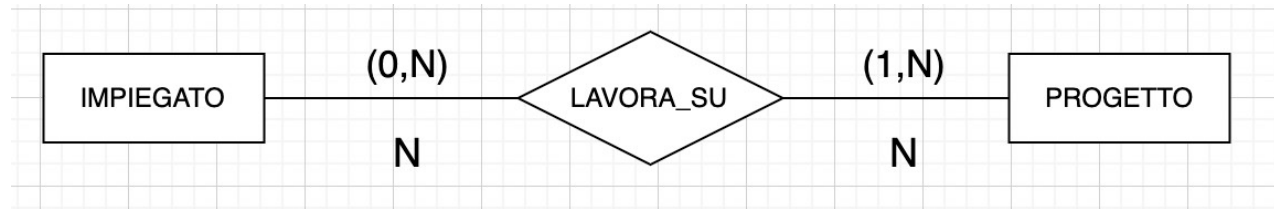
RELAZIONI 1:1



RELAZIONI 1:N (N:1)

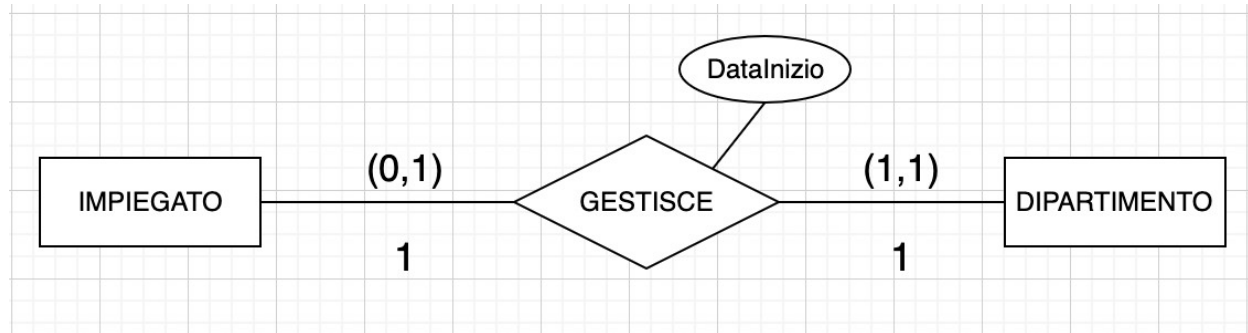
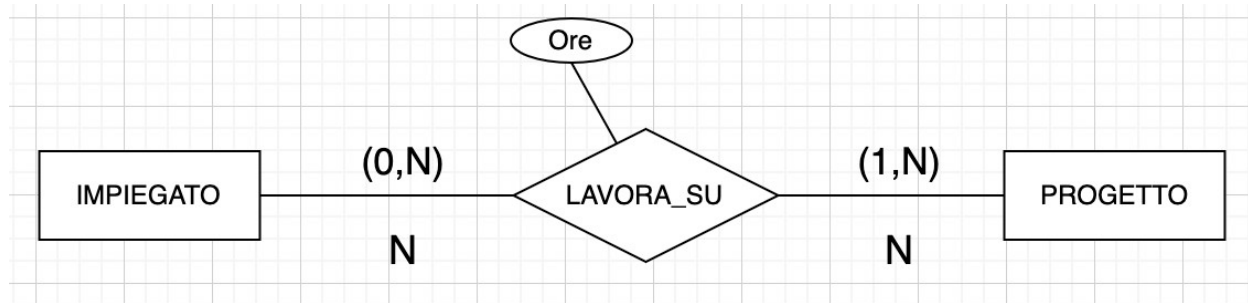


RELAZIONI N:N



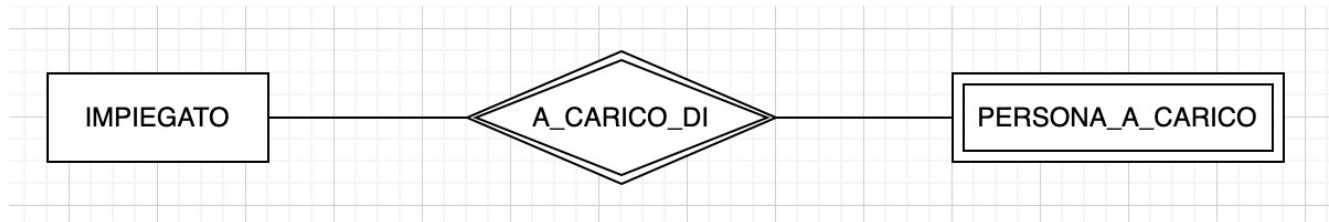
ATTRIBUTI DI RELAZIONI

- Anche le relazioni, come le entità, possono avere degli attributi che le descrivono



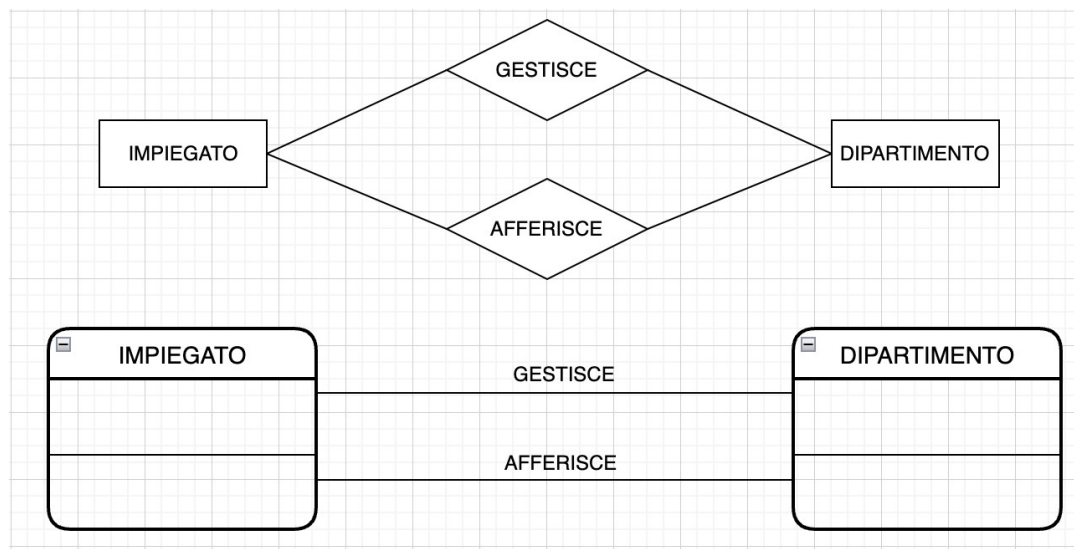
ENTITÀ DEBOLI

- Le **entità deboli** sono entità che non possiedono veri e propri attributi chiave
 - Quelle viste fino ad ora sono appunto dette **entità forti**
- Tali entità sono identificate tramite il loro collegamento con entità di un altro tipo
 - **Entità identificante o proprietario**
- La relazione che correla l'entità debole all'entità forte è detta **relazione identificante**
- Un tipo di entità debole ha solitamente una **chiave parziale**, ossia l'insieme degli attributi che identificano le entità deboli collegate alla stessa entità proprietaria.
 - Se non esiste, nel caso peggiore si avrà che tutti gli attributi dell'entità debole faranno parte della chiave parziale.



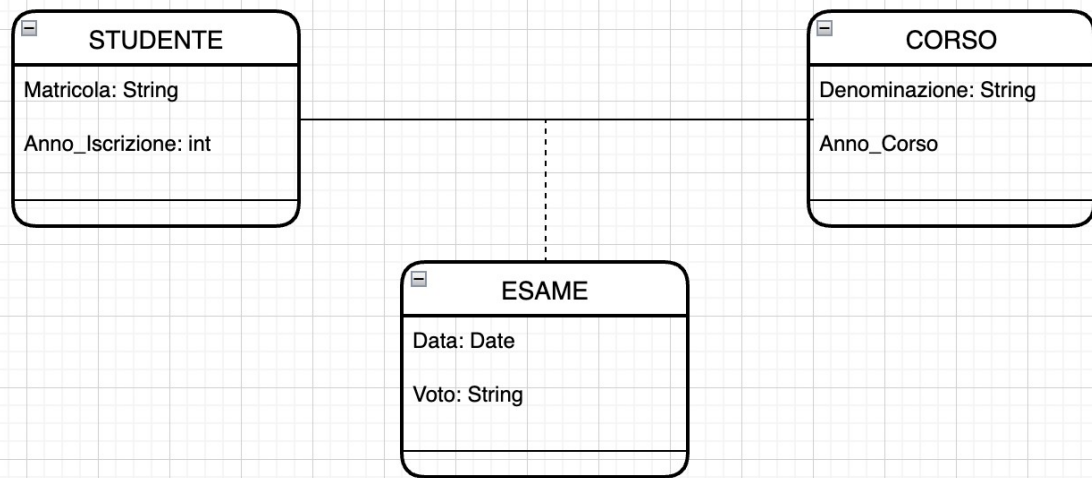
ASSOCIAZIONI

- **Associazioni:** Corrispondono alle relazioni del modello ER.
 - Le associazioni binarie si rappresentano con semplici linee che congiungono le classi coinvolte.
 - Il nome della relazione viene posto sulla linea.
 - *Non è obbligatorio:* infatti, in UML possono esistere relazioni senza nome.



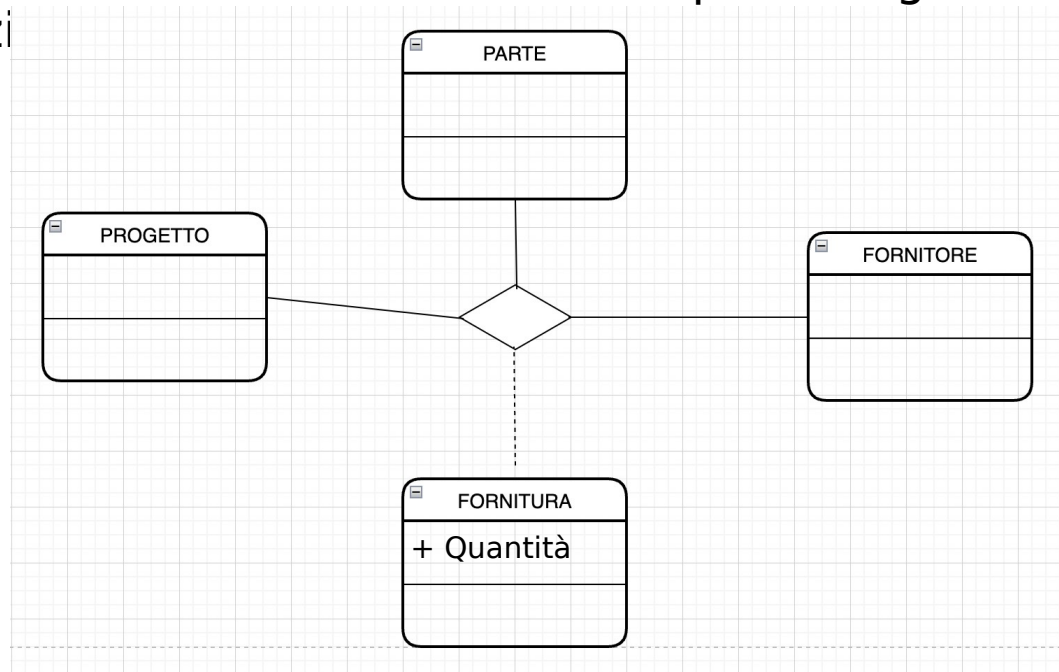
CLASSI DI ASSOCIAZIONE

- Per assegnare attributi ad una associazione si fa uso delle *classi di associazione* per descrivere le proprietà di una associazione.
 - Queste classi vengono collegate all'associazione da descrivere mediante una linea tratteggiata.



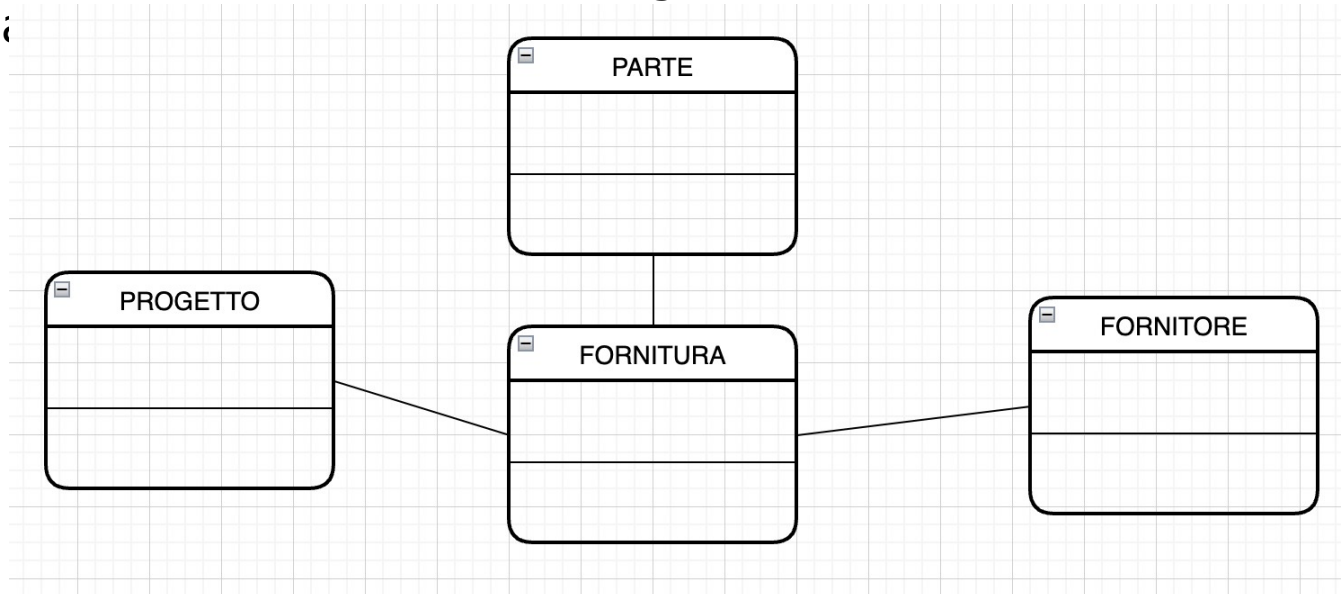
ASSOCIAZIONI N-ARIE

- L'associazione viene rappresentata da un *rombo* collegato con le classi che partecipano all'associazione.
 - Si può usare una *classe di associazione* per assegnare attributi all'associazione



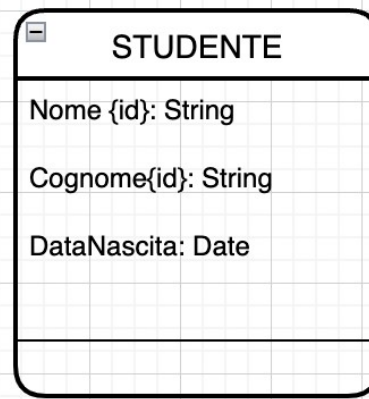
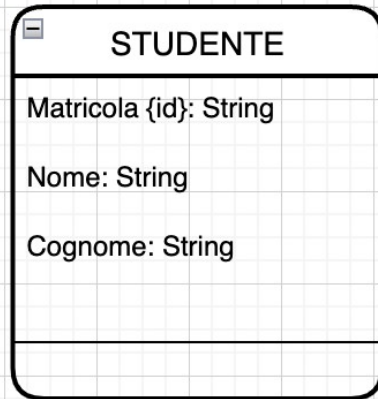
ASSOCIAZIONI N-ARIE (2)

- L'uso di associazioni n-arie è raro nel diagramma delle classi.
 - Si può applicare un processo di *“reificazione”*: ovvero trasformare l'associazione in una classe legata alle altre tramite associazioni binarie.



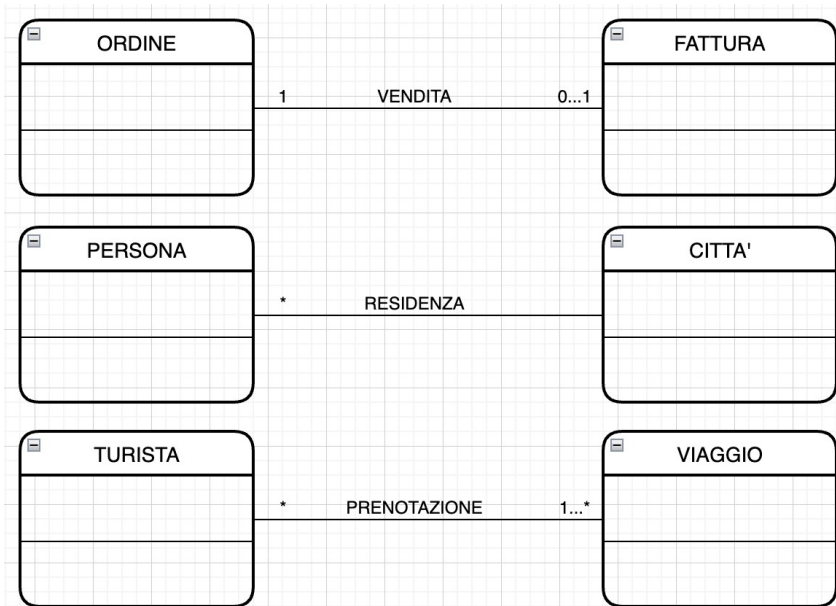
IDENTIFICATORI (INTERNI)

- In UML non esiste una notazione per esprimere identificatori di classi.
- Si possono definire vincoli di integrità su associazioni e attributi specificandoli tra parentesi graffe (*vincolo utente*).
 - **Es.** *{id}* indica che l'attributo è un identificatore.
 - **Es.** assegnare *{id}* a più attributi indica un identificatore composto.

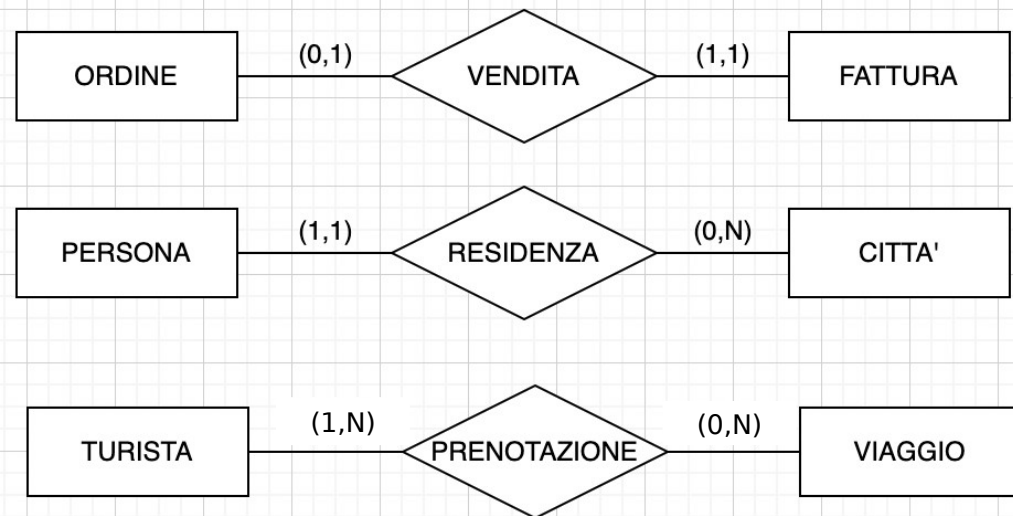


ASSOCIAZIONI CON MOLTEPLICITÀ

- A volte la molteplicità di default è 1 (denota 1..1) ma non è standard.
 - Le cardinalità di default possono essere omesse.
- La cardinalità “*molte*” viene rappresentata dal simbolo * (dove si intende 0..*, ovvero (0, N) dello schema ER).

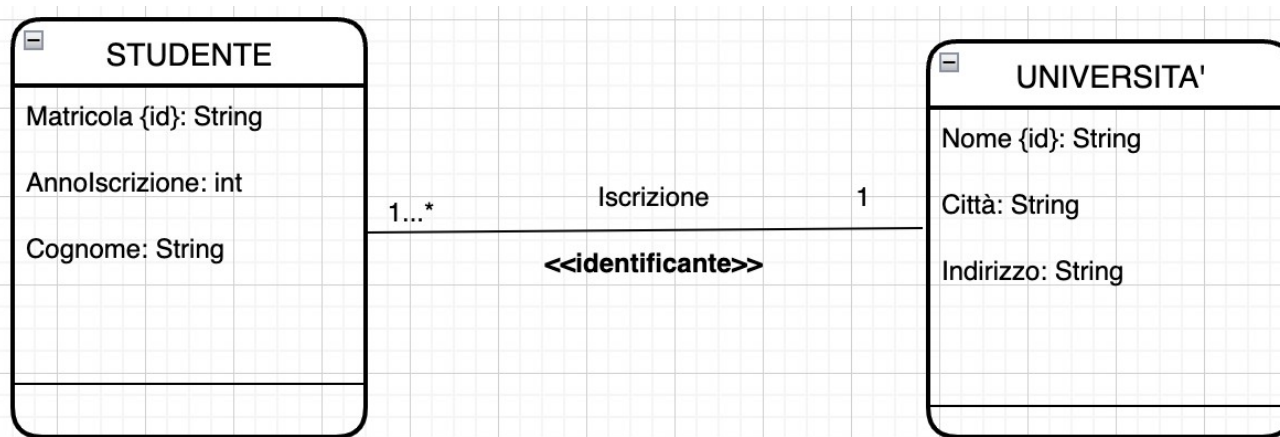


Corrispondenza (invertita) con le



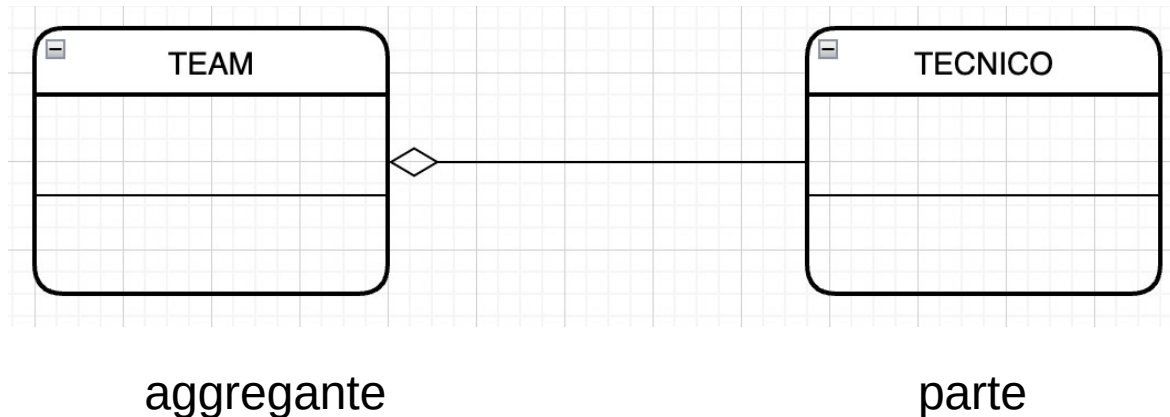
IDENTIFICATORE ESTERNO

- Per gli identificatori esterni si usa uno *stereotipo*.
 - Si usano per estendere i costrutti base dell'UML:
 - quando si vuole modellare un concetto che non può essere modellato con i costrutti di base.
 - Vengono indicati da un nome racchiuso tra i simboli << e >>.
 - **Es.** Lo stereotipo <<*identificante*>> insieme alla *Matricola* identifica univocamente uno *Studente* rispetto una particolare *Università*.
 - In tal caso *Studente* è un'entità debole e *Matricola* è la sua chiave parziale



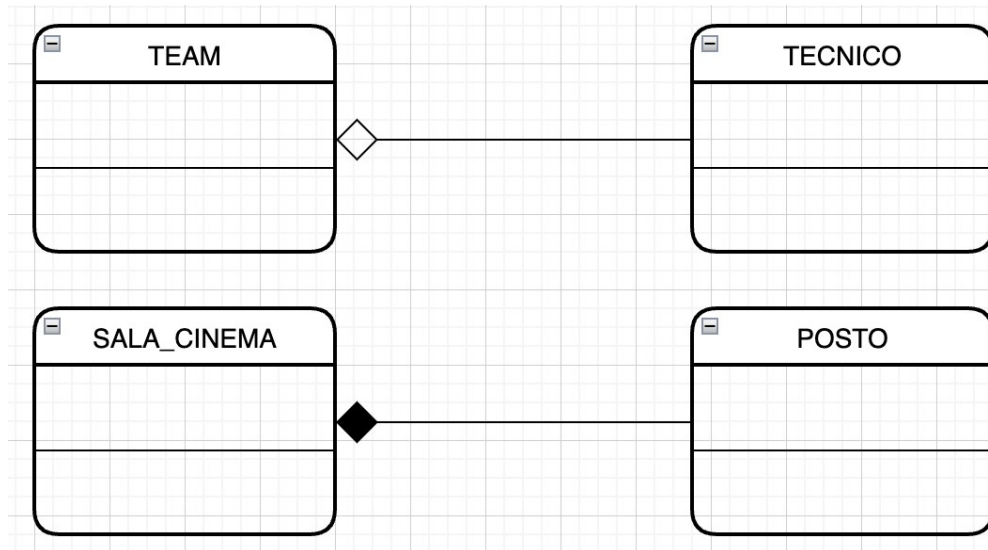
PROPRIETÀ DELLE ASSOCIAZIONI

- Con una freccia è possibile indicare un verso privilegiato di *navigabilità* di un'associazione.
- Si possono specificare *aggregazioni* di concetti: relazioni tra un oggetto composito e uno o più concetti che ne costituiscono una sua parte.
 - Sono indicate da linee avente un rombo dal lato del concetto "aggregante".



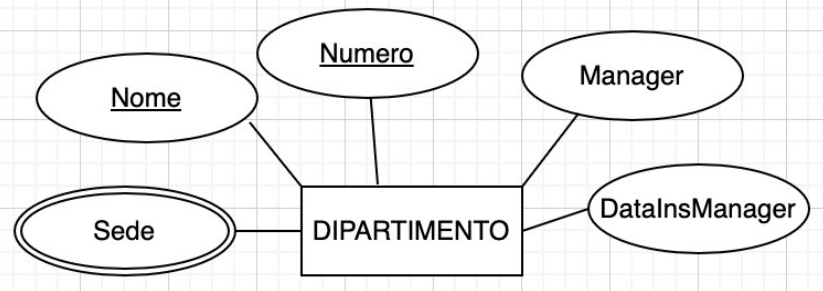
PROPRIETÀ DELLE ASSOCIAZIONI (2)

- Il rombo bianco indica che un oggetto della classe “*parte*” può esistere senza dover appartenere a un oggetto della classe “*aggregante*”. (**Aggregazione**)
- Il rombo nero indica che un oggetto della classe “*parte*” **non** può esistere senza appartenere a un oggetto della classe “*aggregante*”. (**Composizione**)



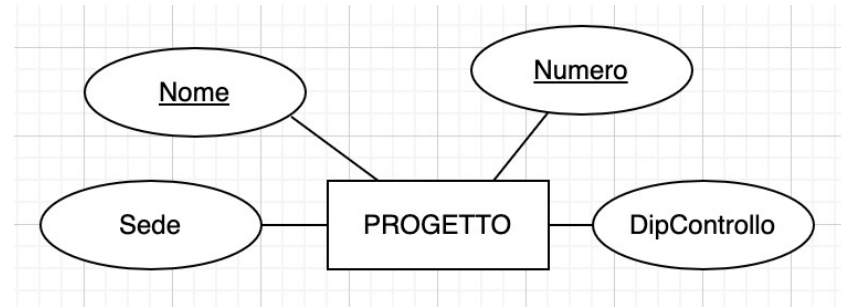
DIPARTIMENTI

- La compagnia è organizzata in DIPARTIMENTI. Ogni Dipartimento ha un nome, un numero ed un impiegato che lo gestisce. Bisogna tener traccia della data di insediamento del manager. Un dipartimento può avere più locazioni.



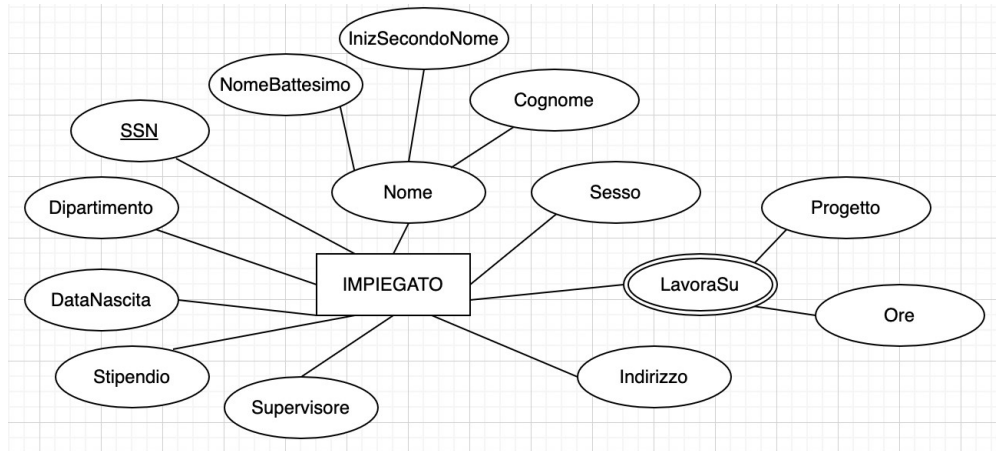
PROGETTI

- Ogni dipartimento controlla una serie di PROGETTI. Ogni progetto ha un nome, un numero ed una singola locazione.



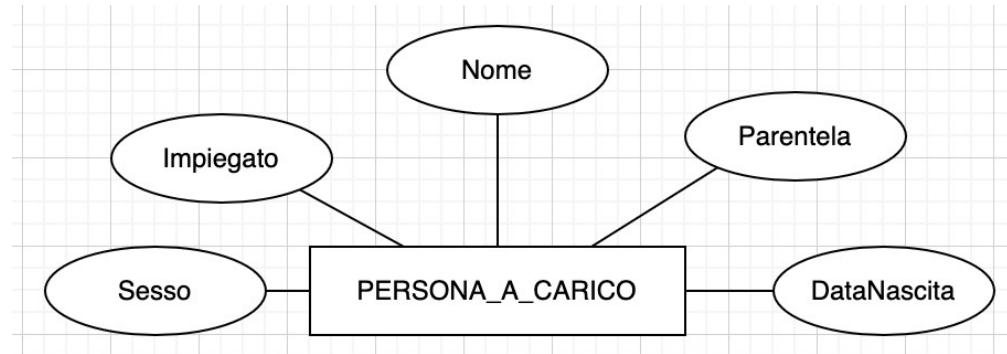
IMPIEGATI

- Per IMPIEGATO si tiene traccia di: nome, SSN, indirizzo, salario, sesso e data di nascita. Ogni impiegato lavora per un dipartimento e può lavorare su più progetti. Teniamo traccia del numero di ore settimanali che un impiegato spende su un progetto e del supervisore di ogni impiegato.



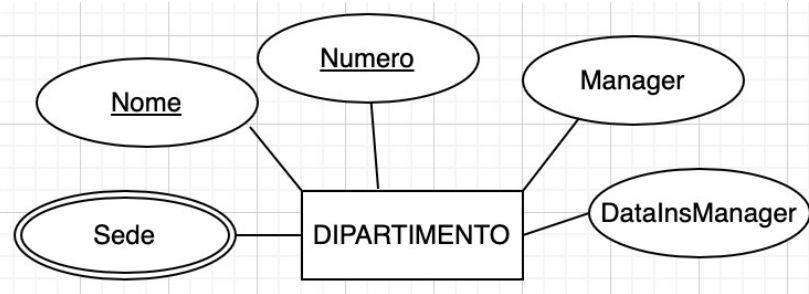
PERSONE A CARICO

- Ogni impiegato ha una serie di PERSONE A CARICO. Per ogni persona a carico, registriamo: nome, sesso, data di nascita e parentela con l'impiegato.



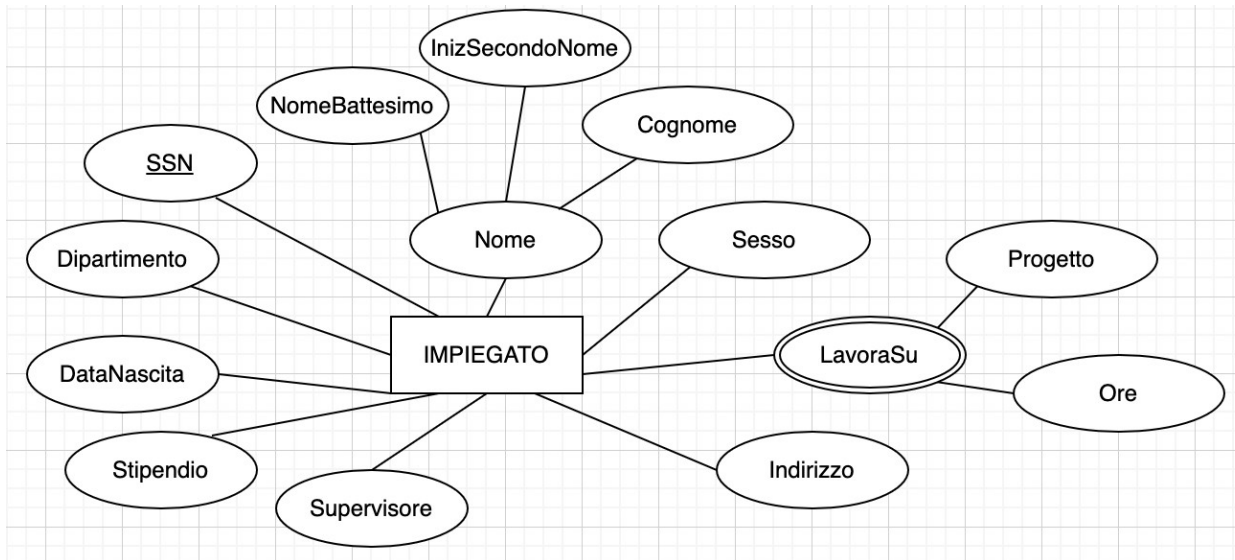
RELAZIONI IDENTIFICATE - DIPARTIMENTO

- L'attributo Manager è un riferimento ad un altro IMPIEGATO.
- L'attributo DataInsManager si riferisce alla data in cui un IMPIEGATO diventa manager di un DIPARTIMENTO
 - Può essere definito come attributo della relazione tra IMPIEGATO e DIPARTIMENTO



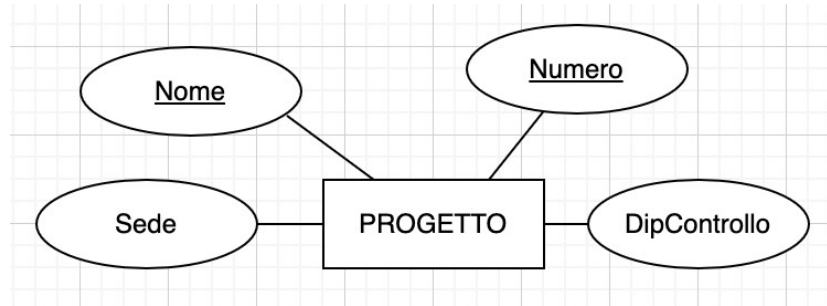
RELAZIONI IDENTIFICATE - IMPIEGATO

- L'attributo Supervisore è un riferimento ad un altro IMPIEGATO.
- L'attributo complesso LavoraSu consiste di
 - Un attributo Progetto che si riferisce ad un altro PROGETTO
 - Un attributo Ore che si riferisce alla relazione tra IMPIEGATO e PROGETTO
- L'attributo Dipartimento si riferisce al DIPARTIMENTO di appartenenza dell'IMPIEGATO



RELAZIONI IDENTIFICATE - PROGETTO

- L'attributo DipControllo è un riferimento ad un DIPARTIMENTO.



RELAZIONI IDENTIFICATE – PERSONA_A_CARICO

- L'attributo Impiegato è un riferimento ad un IMPIEGATO.

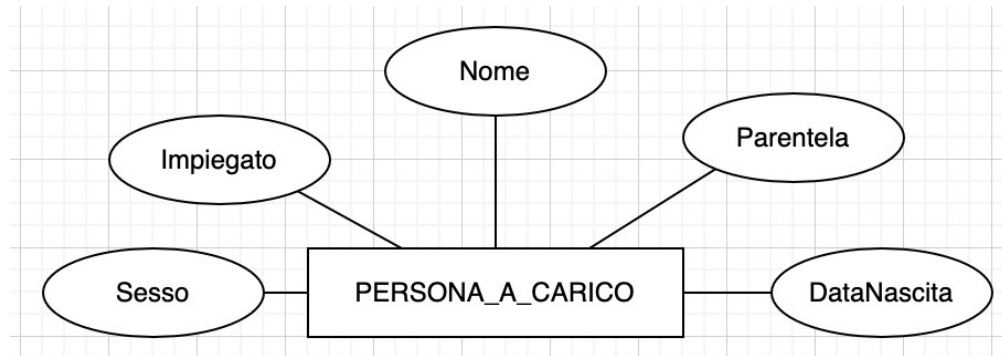


DIAGRAMMA ER COMPLETO

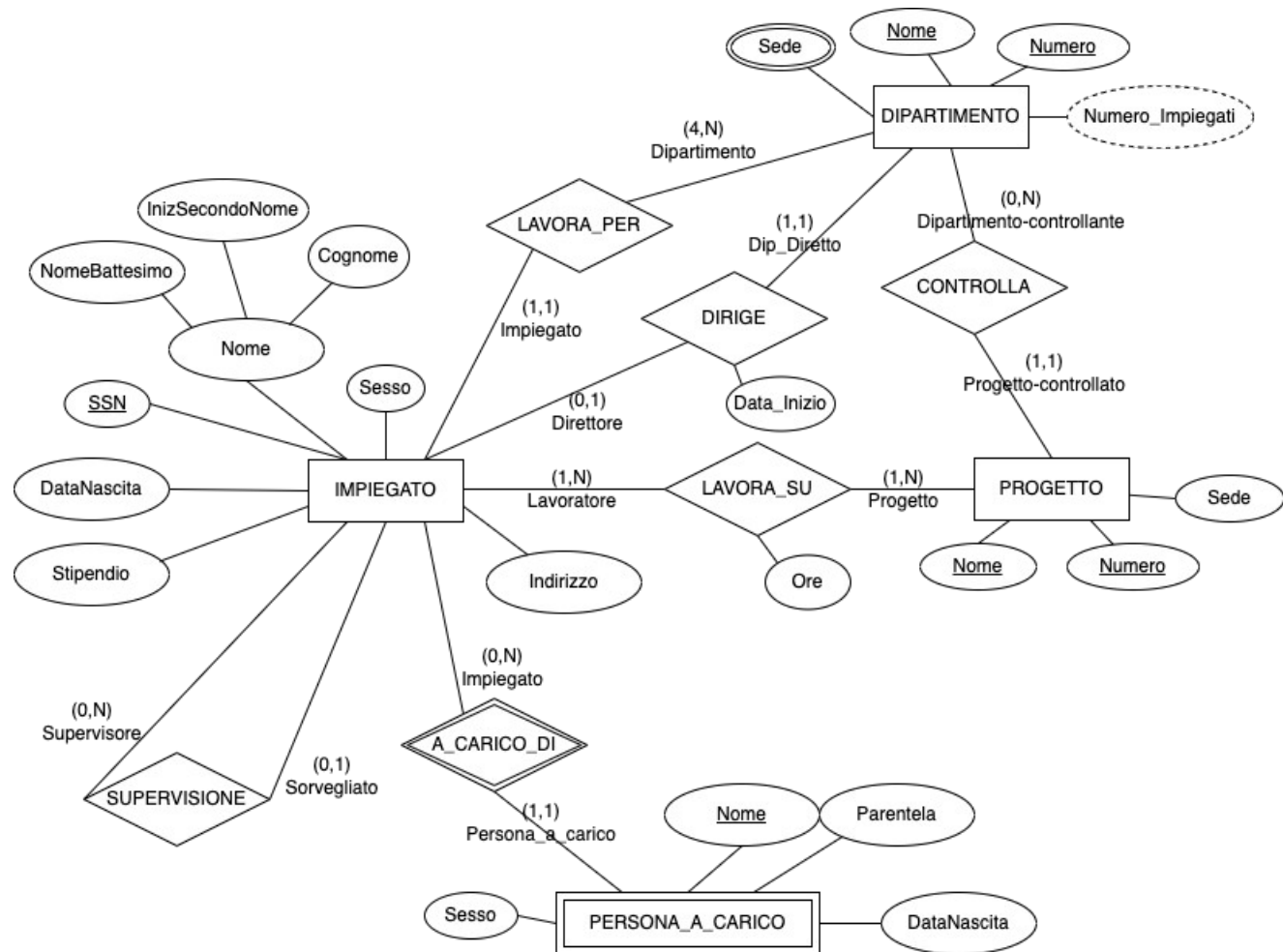


DIAGRAMMA IN UML

